

Développement du système d'automatisation de maison connectée

Contexte :

- Besoins du client

Le client souhaite mettre en place un système de sonnette connectée piloté via une application mobile. La sonnette doit détecter automatiquement la présence d'un visiteur et doit pouvoir visualiser le visiteur en temps réel, communiquer avec lui par audio et consulter les informations liées aux détections. L'application devra également permettre de gérer les paramètres du système et garantir la sécurité des échanges ainsi que la protection des données personnelles.

1. **Résumé exécutif**

Un système domotique connecté est encadré par plusieurs réglementations strictes en France, portant sur la sécurité, la protection des données et la performance énergétique : chaque exigence doit pouvoir être tracée jusqu'à sa vérification avant la mise en service. Le Cycle en V impose cette traçabilité à chaque étape, ce qu'une méthode plus souple ne garantit pas de la même façon.

Je recommande le Cycle en V pour ce projet les enjeux de sécurité sont majeurs : le cycle en V est mieux adapté.

Concevoir et mettre en œuvre un système d'automatisation pour maisons connectées qui soit à la fois robuste, sécurisé et facile à utiliser. Après une analyse initiale des besoins du client et des défis techniques associés, vous êtes convaincu que le modèle du Cycle en V est la méthodologie de développement la plus appropriée pour ce projet.

- ### 2. **Contexte du projet** : qui est le client, quel est le besoin (maison connectée), pourquoi ce projet a des enjeux particuliers

Ce projet a des enjeux particuliers il faut un système fiable, sécuritaire, car il touche à l'accès au domicile des clients

- ### 3. **Pourquoi le Cycle en V pour ce projet précis** argumentation en partant des contraintes réelles du projet (sécurité, fiabilité, matériel+logiciel) en quoi elles appellent une méthode qui trace chaque exigence jusqu'à sa vérification

Le cycle en V permettra de tracer chaque exigence jusqu'à sa validation, car les contraintes de ce projet sont large et peuvent avoir des conséquences non négligeables pour le client ainsi que ses utilisateurs, la sécurité du systèmes ainsi des données

4. **Avantages généraux de la méthode**

- Le projet sera structuré avec des étapes clairs de ce qui est attendu, et cela nous permettra si l'on rencontre un soucis à une étape revenir en arrière
- la faisabilité de chaque tâche sera définit à l'avance
- tout sera documenté et on pourra se défendre à tout moment si le client décide

5. **Limites et comment on les maîtrise** liste courte à 2 colonnes mentales (limite → parade)

Lorsque le processus est lancé revenir en arrière peut être coûteux

6. **Les étapes du modèle** rappel des étapes sous formes de liste numérotée

Les livrables clés	
Étape	Livrable
1 · Exigences	Cahier des charges, spécification des besoins utilisateur
2 · Analyse	Spécifications générales / techniques du besoin
3 · Conception générale	Dossier d'architecture technique, plan de tests
4 · Conception détaillée	Rapport de conception détaillée
5 · Mise en œuvre	Code source

6 · Tests unitaires	Rapport de tests unitaires
7 · Tests d'intégration	Rapport de tests d'intégration
8 · Tests fonctionnels	Procès-verbal de validation
9 · Validation	Rapport de recette
10 · Mise en service	Déploiement chez le client

7. **Les livrables clés et leur importance** liste des livrables attendu

Application mobile téléchargeable via le play store / google store, avec création de compte, association des appareils domotiques via bluetooth / wifi

8. **Conclusion**